



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
FACULTAD DE INFORMÁTICA CULIACÁN



MANUAL DE PRÁCTICAS DE MONGODB

COLECCIÓN, CONSULTA, ACTUALIZACIÓN Y
ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS CON MONGODB



ASIGNATURA:
Bases de Datos
Emergentes



PROGRAMA EDUCATIVO:
Licenciatura en Ingeniería
en Ciencia de Datos



RESPONSABLE:
Dra. Lidia Yadira
Pérez Aguilar



FECHA:
agosto 2026



DATOS • CONOCIMIENTO • DECISIONES

Tecnología que transforma información en valor



PRESENTACIÓN

Este manual integra las prácticas de MongoDB. La estrategia pedagógica es acumulativa: cada base inicia con pocos documentos para comprender la estructura y las consultas; posteriormente crece a miles, cientos de miles y hasta un millón de registros para estudiar rendimiento, índices, procesamiento masivo e integración con Python. Los ejercicios de cada dominio se mantienen juntos de principio a fin para evitar mezclar contextos.

Resultados de aprendizaje

- Instalar y verificar MongoDB Community Server, MongoDB Compass y mongosh.
- Diseñar colecciones documentales con campos simples, arrays y subdocumentos.
- Aplicar CRUD, operadores, proyección, ordenamiento, paginación y consultas sobre arrays.
- Diseñar relaciones mediante embedding y referencing.
- Construir Aggregation Pipelines con \$match, \$group, \$project, \$sort, \$unwind y \$lookup.
- Crear índices y evaluar consultas con explain().
- Conectar MongoDB con Python mediante PyMongo y convertir resultados a Pandas.
- Generar datos sintéticos por lotes y trabajar con cientos de miles o millones de documentos.
- Comparar tiempos de consulta, inserción y actualización con diferentes volúmenes e índices.

Escalamiento

Etapas	Volumen aproximado	Propósito
1	10–20	Reconocer documento, colección y BSON
2	50–500	CRUD y operadores
3	1,000–10,000	Agregación, relaciones y consultas
4	50,000–100,000	Python, índices y análisis
5	250,000–1,000,000+	Rendimiento y procesamiento masivo



BLOQUE I. BASE DE DATOS: VENTAS ONLINE

Base de datos: ventas_online. Colecciones principales: productos, clientes y ventas.

Antes de comenzar debemos comprobar que MongoDB funciona bien

1. Abrir CMD

Presiona: **Windows + R**

Escribe: `cmd`

2. Iniciar MongoDB Server

En esa primera ventana escribe:

```
"C:\Program Files\MongoDB\Server\8.0\bin\mongod.exe" --dbpath C:\data\db
```

Nota: Esta ventana NO la cierres durante la práctica.

3. Abrir una segunda ventana CMD

Escribe: `mongosh`

Deberías ver información de conexión y finalmente un prompt parecido a:

```
test>
```

4. Comprobar que realmente estamos conectados

Dentro de mongosh escribe: `show dbs`

Deberías ver bases del sistema, por ejemplo:

```
admin
config
local
```

Ya estamos listos para Iniciar.



PRÁCTICA 1. Primer contacto: base, colección y documentos

Objetivo

Crear la base y la primera colección; insertar documentos con arrays y subdocumentos; reconocer _id y tipos BSON.

Actividades

- Ejecutar el código en el orden indicado y verificar el resultado.
- Registrar evidencia del antes y después cuando existan modificaciones.
- Interpretar el resultado en términos del problema de ventas.

Entregable

- Código completo y ejecutable.
- Capturas o evidencias relevantes.

1. Crear la base de datos

```
use ventas_online
```

2. Crear la colección productos

```
db.createCollection("productos")
```

3. Comprobar:

```
show collections
```

4. Insertar el primer documento con insertOne()

```
db.productos.insertOne({
  sku: "P001",
  nombre: "Laptop Pro",
  categoria: "Computo",
  precio: 18500,
  stock: 12
})
```

Deberías obtener algo similar a:

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId("...")
}
```

5. Consultar la colección productos

```
db.productos.find()
```

6. Localizar específicamente el producto P001

```
db.productos.find({sku: "P001"})
```



7. Insertar un segundo documento con estructura diferente con esquema flexible

```
db.productos.insertOne({
  sku: "P002",
  nombre: "Mouse inalambrico",
  categoria: "Accesorios",
  precio: 450,
  stock: 80,
  color: "negro",
  activo:true
})
```

8. Consultar:

```
db.productos.find()
```

Nota: el producto P001 no tiene color ni activo, pero P002 sí, y MongoDB acepta ambos documentos.

9. Consulta adicional

```
db.productos.find({ activo: true })
```

Debe aparecer solamente: P002 - Mouse inalambrico

10. Introducir un array

```
db.productos.insertOne({
  sku: "P003",
  nombre: "Audifonos BT",
  categoria: "Audio",
  precio: 1250,
  stock: 35,
  bluetooth: true,
  etiquetas: ["audio", "movilidad"],
  activo:true
})
```

11. Consultar:

```
db.productos.find({sku: "P003"})
```

12. Introducir un subdocumento

```
db.productos.insertOne({
  sku: "P004",
  nombre: "Monitor 27",
  categoria: "Computo",
  precio: 6200,
  stock: 18,
  especificaciones: {
    resolucion: "2560x1440",
    hz: 144
  },
  etiquetas: ["monitor", "gaming"]
})
```



13. Mostrar la consulta sobre un campo interno (subdocumento u objeto embebido)

```
db.productos.find({
  "especificaciones.hz": 144
})
```

14. Ingresar varios documentos con insertMany()

```
db.productos.insertMany([
  {
    sku: "P005",
    nombre: "Teclado mecanico",
    categoria: "Accesorios",
    precio: 1600,
    stock: 27,
    etiquetas: ["mecanico", "gaming"],
    activo:true
  },
  {
    sku: "P006",
    nombre: "Webcam HD",
    categoria: "Accesorios",
    precio: 980,
    stock: 40,
    etiquetas: ["video", "usb"],
    activo:true
  },
  {
    sku: "P007",
    nombre: "SSD 1TB",
    categoria: "Almacenamiento",
    precio: 1450,
    stock: 30,
    etiquetas: ["ssd", "almacenamiento"]
  }
])
```

15. Consultar

```
db.productos.find({ etiquetas: "gaming" })
```

Deben aparecer dos documentos:

P004 → Monitor 27

P005 → Teclado mecanico

16. Consultar

```
db.productos.find()
```

17. Contar documentos

```
db.productos.countDocuments()
```



Resultado esperado: 7

18. También podemos contar solo los accesorios:

```
db.productos.countDocuments({
  categoria: "Accesorios"
})
```

Resultado esperado: 3

19. Identificar tipos

Observar `_id`, arrays, booleanos y subdocumentos.

```
db.productos.find({sku:"P001"})
db.productos.find({etiquetas:"gaming"})
db.productos.find({"especificaciones.hz":144})
```

20. Ejercicios de la Práctica 1

1. Insertar el producto P008 con `insertOne()`

```
db.productos.insertOne({
  sku: "P008",
  nombre: "Bocina Bluetooth",
  categoria: "Audio",
  precio: 890,
  stock: 25,
  etiquetas: ["audio", "bluetooth"],
  activo: true
})
```

2. Insertar los productos P009–P050 con `insertMany()`

```
db.productos.insertMany([ { sku: "P009", nombre: "Tablet 10", categoria: "Computo", precio: 5200, stock: 15,
etiquetas: ["tablet", "movilidad"], activo: true, especificaciones: { pantalla: "10 pulgadas", almacenamiento: "128GB"
} }, { sku: "P010", nombre: "Memoria USB 64GB", categoria: "Almacenamiento", precio: 320, stock: 100, etiquetas:
["usb", "almacenamiento"], activo: true }, { sku: "P011", nombre: "Microfono USB", categoria: "Audio", precio: 1350,
stock: 10, etiquetas: ["audio", "usb"], activo: true }, { sku: "P012", nombre: "Laptop Basica", categoria: "Computo",
precio: 12500, stock: 20, etiquetas: ["laptop", "oficina"], activo: true, especificaciones: { ram: "8GB",
almacenamiento: "512GB" } }, { sku: "P013", nombre: "Mouse Gamer", categoria: "Accesorios", precio: 780, stock:
45, etiquetas: ["mouse", "gaming"], activo: true }, { sku: "P014", nombre: "Disco Duro 2TB", categoria:
"Almacenamiento", precio: 1650, stock: 22, etiquetas: ["hdd", "almacenamiento"], activo: true }, { sku: "P015",
nombre: "Audifonos Gamer", categoria: "Audio", precio: 1750, stock: 28, etiquetas: ["audio", "gaming"], activo: true
}, { sku: "P016", nombre: "Monitor 24", categoria: "Computo", precio: 3900, stock: 16, etiquetas: ["monitor",
"oficina"], activo: true, especificaciones: { resolucion: "1920x1080", hz: 75 } }, { sku: "P017", nombre: "Teclado
Inalambrico", categoria: "Accesorios", precio: 950, stock: 33, etiquetas: ["teclado", "inalambrico"], activo: true }, {
sku: "P018", nombre: "SSD 500GB", categoria: "Almacenamiento", precio: 890, stock: 50, etiquetas: ["ssd",
"almacenamiento"], activo: true }, { sku: "P019", nombre: "Camara Web Full HD", categoria: "Accesorios", precio:
1250, stock: 24, etiquetas: ["video", "usb"], activo: true }, { sku: "P020", nombre: "Laptop Gaming", categoria:
"Computo", precio: 24500, stock: 8, etiquetas: ["laptop", "gaming"], activo: true, especificaciones: { ram: "16GB",
gpu: "RTX 4060" } }, { sku: "P021", nombre: "Bocina Portatil", categoria: "Audio", precio: 690, stock: 42, etiquetas:
["audio", "movilidad"], activo: true }, { sku: "P022", nombre: "Hub USB-C", categoria: "Accesorios", precio: 620,
stock: 60, etiquetas: ["usb", "conectividad"], activo: true }, { sku: "P023", nombre: "Tarjeta microSD 128GB",
categoria: "Almacenamiento", precio: 420, stock: 75, etiquetas: ["memoria", "almacenamiento"], activo: true }, { sku:
"P024", nombre: "Monitor 32", categoria: "Computo", precio: 7800, stock: 12, etiquetas: ["monitor", "gaming"],
```



activo: true, especificaciones: { resolucion: "3840x2160", hz: 60 } }, { sku: "P025", nombre: "Audifonos Cableados", categoria: "Audio", precio: 350, stock: 55, etiquetas: ["audio", "cableado"], activo: true }, { sku: "P026", nombre: "Base para Laptop", categoria: "Accesorios", precio: 540, stock: 38, etiquetas: ["laptop", "ergonomia"], activo: true }, { sku: "P027", nombre: "SSD 2TB", categoria: "Almacenamiento", precio: 2750, stock: 14, etiquetas: ["ssd", "almacenamiento"], activo: true }, { sku: "P028", nombre: "Mini PC", categoria: "Computo", precio: 9800, stock: 11, etiquetas: ["computo", "compacto"], activo: true, especificaciones: { ram: "16GB", almacenamiento: "1TB" } }, { sku: "P029", nombre: "Microfono Condensador", categoria: "Audio", precio: 2100, stock: 18, etiquetas: ["audio", "estudio"], activo: true }, { sku: "P030", nombre: "Adaptador USB WiFi", categoria: "Accesorios", precio: 480, stock: 70, etiquetas: ["usb", "redes"], activo: true }, { sku: "P031", nombre: "Disco Externo 1TB", categoria: "Almacenamiento", precio: 1350, stock: 29, etiquetas: ["hdd", "usb"], activo: true }, { sku: "P032", nombre: "Chromebook 14", categoria: "Computo", precio: 6900, stock: 17, etiquetas: ["laptop", "movilidad"], activo: true, especificaciones: { ram: "8GB", almacenamiento: "128GB" } }, { sku: "P033", nombre: "Barra de Sonido", categoria: "Audio", precio: 3200, stock: 13, etiquetas: ["audio", "hogar"], activo: true }, { sku: "P034", nombre: "Mouse Ergonomico", categoria: "Accesorios", precio: 720, stock: 46, etiquetas: ["mouse", "ergonomia"], activo: true }, { sku: "P035", nombre: "Memoria USB 128GB", categoria: "Almacenamiento", precio: 490, stock: 90, etiquetas: ["usb", "almacenamiento"], activo: true }, { sku: "P036", nombre: "All in One 24", categoria: "Computo", precio: 15800, stock: 9, etiquetas: ["computo", "oficina"], activo: true, especificaciones: { ram: "16GB", pantalla: "24 pulgadas" } }, { sku: "P037", nombre: "Audifonos Diadema", categoria: "Audio", precio: 1100, stock: 31, etiquetas: ["audio", "bluetooth"], activo: true }, { sku: "P038", nombre: "Teclado Compacto", categoria: "Accesorios", precio: 680, stock: 52, etiquetas: ["teclado", "usb"], activo: true }, { sku: "P039", nombre: "SSD 256GB", categoria: "Almacenamiento", precio: 650, stock: 65, etiquetas: ["ssd", "almacenamiento"], activo: true }, { sku: "P040", nombre: "Monitor Curvo 27", categoria: "Computo", precio: 7100, stock: 14, etiquetas: ["monitor", "gaming"], activo: true, especificaciones: { resolucion: "3440x1440", hz: 165 } }, { sku: "P041", nombre: "Bocina Inteligente", categoria: "Audio", precio: 1450, stock: 21, etiquetas: ["audio", "wifi"], activo: true }, { sku: "P042", nombre: "Cable USB-C", categoria: "Accesorios", precio: 220, stock: 120, etiquetas: ["usb", "cable"], activo: true }, { sku: "P043", nombre: "Disco Duro 4TB", categoria: "Almacenamiento", precio: 2850, stock: 12, etiquetas: ["hdd", "almacenamiento"], activo: true }, { sku: "P044", nombre: "Laptop Ultraligera", categoria: "Computo", precio: 19800, stock: 7, etiquetas: ["laptop", "movilidad"], activo: true, especificaciones: { ram: "16GB", almacenamiento: "1TB" } }, { sku: "P045", nombre: "Audifonos Deportivos", categoria: "Audio", precio: 980, stock: 36, etiquetas: ["audio", "bluetooth"], activo: true }, { sku: "P046", nombre: "Soporte Monitor", categoria: "Accesorios", precio: 850, stock: 27, etiquetas: ["monitor", "ergonomia"], activo: true }, { sku: "P047", nombre: "Memoria USB 256GB", categoria: "Almacenamiento", precio: 760, stock: 58, etiquetas: ["usb", "almacenamiento"], activo: true }, { sku: "P048", nombre: "PC Escritorio", categoria: "Computo", precio: 14200, stock: 10, etiquetas: ["computo", "oficina"], activo: true, especificaciones: { ram: "16GB", almacenamiento: "1TB" } }, { sku: "P049", nombre: "Interfaz de Audio", categoria: "Audio", precio: 2650, stock: 15, etiquetas: ["audio", "estudio"], activo: false }, { sku: "P050", nombre: "Mochila para Laptop", categoria: "Accesorios", precio: 1050, stock: 34, etiquetas: ["laptop", "movilidad"], activo: true }]}

3. Mostrar todos los documentos almacenados en la colección productos.
4. Consultar únicamente el producto cuyo sku sea "P003" e identificar los campos que contiene.
5. Consultar todos los productos pertenecientes a la categoría "Computo".
6. Consultar todos los productos pertenecientes a la categoría "Accesorios".
7. Consultar todos los productos cuyo campo activo tenga el valor true.
8. Consultar todos los productos que contengan la etiqueta "gaming".
9. Consultar todos los productos que contengan la etiqueta "usb".
10. Consultar el producto cuyo campo interno especificaciones.hz tenga el valor 144.
11. Consultar el producto cuyo campo interno especificaciones.resolucion tenga el valor "2560x1440".
12. Contar el número total de documentos almacenados en la colección productos. Resultado esperado: 50 documentos.
13. Contar cuántos productos pertenecen a la categoría "Accesorios". Resultado esperado: 14 productos.
14. Consultar el producto "P008". Identificar cuáles de sus campos contienen texto, números, un booleano y un array.
15. Consultar el producto "P009" e identificar su array etiquetas y su subdocumento especificaciones. Posteriormente, consultar el valor del campo interno especificaciones.almacenamiento mediante notación de punto.



16. Contar cuántos productos pertenecen a la categoría "Almacenamiento". Resultado esperado: 11 productos.
17. Consultar todos los productos que contengan la etiqueta "movilidad" e identificar qué categorías de productos aparecen en los resultados.